УКАЗАНИЯ И РЕШЕНИЯ

за оценяване на задачите от общинския кръг
на олимпиадата по ФИЗИКА за VII клас
9 януари 2019 г.

ЗАДАЧА 1.

а) За вярно определен вид на уреда и свързване
уред 1 – амперметър ,свързва се последователно **(1 т.)**
уред 2 – волтметър, свързва се успоредно **(1 т.)**

б) За правилно записване на показанията**:** $I = 0,6\ A$ **(1 т.)** ,
$U = 6\ V$ **(1 т.)**

в) $R = U/I = 60/6 = 10\ \Omega$
За записване на Закона на Ом **(1 т.)**
За правилна числена стойност заедно с мерната единица **(1 т.)**

г) $I = q/t$, $q = I.t = 0,6.60 = 3,6\ C$
За записване на формула за тока и изразяване спрямо заряда **(1 т.)**
За правилна числена стойност заедно с мерната единица **(1 т.)**

д) При смяна на лампата с друга с два пъти по-голямо съпротивление токът ще се намали 2 пъти – $I = 0,3$ А **(1 т.),**
а *напрежението няма да се промени, защото източникът е същият*. **(1 т.)**

ЗАДАЧА 2.

а) За правилно начертани схемни занци на резистор, източник, амперметър и волтметър и вярно включване **(1 т.)**
За правилно отбелязани полюси и посока на тока **(1 т.)**

б) За определяне на тока $I = U/R = 4,5/1,5 = 3A$ **(2 т.)**

в) За попълване на таблицата: $U_2 = \mathbf{6}\ V$, $U_3 = \mathbf{9}\ V$ **(2 т.)**
$R = 1,5\ \Omega$ **(1 т.)**

№ на измерване при опита	1 т. B (U_1;I_1)	2 т. C (;I_2)	3 т. D (U_3;I_3)	4 т. E (U_4;I_4)
напрежение U, V	4,5	***6***	***9***	13,5
ток I, A	3	4	6	9
съпротивление R, Ω	***1,5***	***1,5***	***1,5***	***1,5***

г) За всяка вярно нанесена по системата точка **(по 0,5 т. – 2т.)**
За получаване на права линия и отговор **-** *ДА* **(1 т.)**

ЗАДАЧА 3.

а) За отговор *батерия А* **(0,5 т.)**
За определане на $R_0 = U/I = 2/0,2 = 10\ \Omega$ **(1 т.)**

б) *Съпротивлението не е различно, защото то не зависи от U и I, а е характеристика на резистора*. **(1,5 т.)**

в) $U = 5\ V, I = 0,5A$ **(2 т.)**

г) т. к. $R_0 = 10\ \Omega$, *то* $2R_0 = 20\Omega$, *а* $R_0/2 = 5\ \Omega$ **(2 т.)**

д) По закона на Ом намираме напрежението U_1 върху резистора $2R_0$, през който тече ток I_1. ,
$U_1 = I_1 . 2R_0 = 0,1.20 = 2V$ т.е. батерията А свързана с резистора $2R_0$.**(2 т.)**
Следователно батерията Б свързана с резистора $R_0/2$.**(1 т.)**

Забележка:Пресмятането може да стане и с другата двойка ток-напрежение. Не е необходимо пресмятане за двата резистора.

Максимален брой точки: 30